

毕业设计（论文）匿名评阅评语表 1

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	专业	计算机科学与技术（徐特立英才班）
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
评阅结果	良 (A) 89.0		
评语: （请参考评议要素，给出评语，并指出论文存在的不足及建议，评分为 C 和 D 的必须有明确的修改意见，不少于 200 字。） 论文选题面向传统宏内核高度绑定导致的可靠性问题,以 Alien 操作系统的 x86_64 架构移植与 vDSO 引入为切入点,具有很高的工程挑战、理论价值与实践意义 。论文设计了跨架构的抽象接口,技术路线十分清晰,创新意识较好。 不足之处主要体现在以下几个方面: 第一, 相关工作的综述在探讨隔离设计时相对宏观, 对现有其他使用 Rust 构建的多架构操作系统（如业界或学术界同类前沿工作）的横向详细比较不够充分 ； 第二, 文字表达总体专业流畅, 但部分代码片段的展示排版、图表注释细节及参考文献格式仍有进一步规范的空间； 评阅人: 2026 年 5 月 24 日			

毕业设计（论文）匿名评阅评语表 2

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	专业	计算机科学与技术（徐特立英才班）
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
评阅结果	良 (A) 81.0		
评语: （请参考评议要素，给出评语，并指出论文存在的不足及建议，评分为 C 和 D 的必须有明确的修改意见，不少于 200 字。） 选题针对传统宏内核耦合度高、故障易扩散，以及高频系统调用开销大的问题，具有一定的研究意义与工程应用价值，论文梳理了域隔离内核、Rust 内存安全、vDSO 优化等相关领域研究现状。 论文分析了 Alien 内核 x86_64 移植与 vDSO 引入的技术需求，设计并完成了 Alien 内核 x86_64 架构适配系统，实现了启动流程、中断与系统调用入口、内存管理、设备探测框架的架构适配，集成了 vDSO 快速路径机制，完成功能验证与性能测试，测试数据详实，结论可信。 论文结构完整，章节逻辑清晰，引用格式规范，移植设计与优化方案合理，工作量比较饱满且具备一定技术难度，研究过程规范，表明学生具有扎实的操作系统底层开发、Rust 编程等专业基础知识和工程实践能力，已具备独立工程实现能力，论文达到本科毕业设计对应的毕业要求，同意参加论文答辩。			

评阅人：

2026 年 5 月 23 日

北京理工大学